

Exercice n°18:

① Supposons U et V semblables.

$\exists P \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que $U = PVP^{-1}$.

On pose $R = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $V \in [0; n]$, $a_i \in \mathbb{C}$.

$$R(U) = \sum_{k=0}^n a_k U^k \text{ et } R(V) = \sum_{k=0}^n a_k V^k$$

On a $U^k = P V^k P^{-1}$ donc $R(U) = \sum_{k=0}^n a_k P V^k P^{-1}$

Donc $R(U) = P \left(\sum_{k=0}^n a_k V^k \right) P^{-1} = P R(V) P^{-1}$

②

Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}^*$ la propriété $H(k)$:

$$M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^{k-1}B \\ 0 & A^k \end{pmatrix}$$

Initialisation: $k=1$, $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$

Hérédité: Soit $k \in \mathbb{N}^*$, supposons $H(k)$ et montrons $H(k+1)$.

$$M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^{k-1}B \\ 0 & A^k \end{pmatrix} \text{ par hypothèse de récurrence donc}$$

$$M^{k+1} = M^k \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{k+1} & (k+1)A^k B \\ 0 & A^{k+1} \end{pmatrix}$$

car A et B commutent.

Si on pose $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, $P = \sum_{k=0}^n \lambda_k X^k$, alors:

$$P(M) = \sum_{k=0}^n \lambda_k M^k = \sum_{k=0}^n \lambda_k \begin{pmatrix} A^k & kA^{k-1}B \\ 0 & A^k \end{pmatrix}$$

donc puisque $\sum_{k=0}^n \lambda_k$ est un scalaire :

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & P'(A)B \\ 0 & P(A) \end{pmatrix} \text{ car } P'(A) = \sum_{k=0}^n k \lambda_k A^{k-1}$$

③ On suppose $B=0$ et A diagonalisable.

$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ et $\exists P \in GL_n(\mathbb{C}), D$ diagonale
telles que : $A = PDP^{-1}$ donc :

$$M = \begin{pmatrix} PDP^{-1} & 0 \\ 0 & PDP^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & P^{-1} \end{pmatrix}$$

Donc en posant $\Delta = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ une matrice diagonale
et $Q = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$ inversible, on a par définition
 M diagonalisable car :

$$M = Q \Delta Q^{-1}$$

④ On suppose M diagonalisable. Ainsi, il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que
 $P(M)=0$ et P est produit de racines simples.

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & P'(A)B \\ 0 & P(A) \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} P(A)=0 \\ P'(A)B=0 \end{cases}$$

donc A diagonalisable car il existe un polynôme
annulateur à racines simples.

De plus, P à racines simples donc $P'(A) \neq 0$ d'où $B=0$.

Pour montrer que $B=0$:

avec $A = QDQ^{-1}$ et D diagonale,

$P'(A) = QP'(D)Q^{-1}$. Si $D = \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_n)$,

alors les λ_i sont racines
simples de P ,

donc ne sont
pas racines de P' .

Alors $P'(D) = \text{diag}(P'(\lambda_1), \dots, P'(\lambda_n))$

est inversible,

donc $P'(A)$

aussi.

Or $P'(A)B=0$ donc
 $B=0$.

Δ P est déjà
un polynôme.

De plus, on peut écrire $A = \textcircled{P} P^{-1}$ avec $\begin{cases} D \text{ diagonale} \\ P \in GL_n(\mathbb{C}) \end{cases}$.

$$\begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & P^{-1} \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & Q^{-1}BQ \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

et M diagonalisable donc $Q^{-1}BQ$ nulle donc
 B nulle.

Pas forcément, c'est peut-être
juste que ce n'est pas la bonne
matrice de passage par M .